

例题 1 —三垂直全等求等腰直角第三顶点 C

题目

直线 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + 1$ 与 x 轴、 y 轴分别交于 A 、 B ，以 AB 为直角边在第一象限作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ 。

(1) 求点 C 的坐标。

▷ 解题流程 令 $y = 0$ 求 $A(\sqrt{3}, 0)$ ，令 $x = 0$ 求 $B(0, 1) \rightarrow$ 构造 $\overrightarrow{BA} = (\sqrt{3}, -1) \rightarrow$ 逆时针旋转 90° ：
 $\overrightarrow{AC} = (1, \sqrt{3}) \rightarrow C = A + \overrightarrow{AC} = (\sqrt{3} + 1, \sqrt{3}) \rightarrow$ 验证：等腰 + 垂直

▷ 关键想法 向量旋转公式（核心工具）：

- 逆时针 90° ： $(x, y) \rightarrow (-y, x)$
- 顺时针 90° ： $(x, y) \rightarrow (y, -x)$

旋转中心是 A （直角顶点），旋转对象是 $\overrightarrow{BA}$ （从另一个已知顶点指向旋转中心），不是 $\overrightarrow{AB}$ ！
方向判断：题目要求 C 在第一象限，逆时针旋转后 $C(\sqrt{3} + 1, \sqrt{3})$ 在第一象限 ✓。

第一步 求交点 A 、 B 的坐标。

◦ 思考引导

1. $y = 0$ 代入直线方程求 x 轴交点。
2. 注意 $-\frac{\sqrt{3}}{3}x + 1 = 0$ 的解法： $x = \frac{1}{\sqrt{3}/3} = \sqrt{3}$ 。

□ 规范讲解

1. 令 $y = 0$ ： $-\frac{\sqrt{3}}{3}x + 1 = 0$
2. $x = \frac{1}{\sqrt{3}/3} = \sqrt{3}$
3. $A(\sqrt{3}, 0)$
4. 令 $x = 0$ ： $y = 1$
5. $B(0, 1)$

注意

- $\frac{1}{\sqrt{3}/3} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$ ，不要算成 $3\sqrt{3}$ 。

第二步 构造向量并旋转 90° 求点 C 。

◦ 思考引导

1. $\angle BAC = 90^\circ$ ，旋转中心是 A ，旋转对象是 $\overrightarrow{BA}$ 。
2. 逆时针还是顺时针？用象限约束验证。

□ 规范讲解

1. $\overrightarrow{BA} = A - B = (\sqrt{3}, -1)$
2. 逆时针 90° ： $(\sqrt{3}, -1) \rightarrow (1, \sqrt{3})$
3. $\overrightarrow{AC} = (1, \sqrt{3})$

$$4. C = A + \overrightarrow{AC} = (\sqrt{3} + 1, \sqrt{3})$$

后两问如何承接

- 顺时针旋转得 $(-1, -\sqrt{3})$,
 $C = (\sqrt{3} - 1, -\sqrt{3})$ 不在第一象限, 舍去。

第三步 验证等腰和垂直。

。思考引导

1. 等腰: $|AC| = |AB|$ 。
2. 垂直: $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ 。

□ 规范讲解

1. $|AC| = \sqrt{1+3} = 2 = |AB|$ ✓
2. $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = \sqrt{3} \times 1 + (-1) \times \sqrt{3} = 0$ ✓

✓ 答案

$$(1) C(\sqrt{3} + 1, \sqrt{3})$$

◇ 方法提醒

- 三垂直求第三顶点的标准流程: 求交点 → 构造向量 → 旋转 90° → 象限验证。
- 旋转中心 = 直角顶点, 旋转对象 = 从另一个端点指向旋转中心的向量。

向量方向搞反

旋转中心是 A , 应该旋转 $\overrightarrow{BA}$ (从 B 指向 A), 不是 $\overrightarrow{AB}$ 。如果旋转 $\overrightarrow{AB} = (-\sqrt{3}, 1)$, 得到的 C 坐标完全不同。

旋转公式记错

逆时针 90° 是 $(-y, x)$, 不是 $(y, -x)$ (那是顺时针)。

例题 2 —BP=BD 且 BP ⊥ BD 构造第三顶点

题目

直线 AB 过 $A(-1, 1)$ 、 $B(2, 0)$, 交 y 轴于 C 。 $D(0, n)$ 在 C 上方, $S_{\triangle ABD} = 2$ 时, 求 P 使 $BP = BD$ 且 $BP \perp BD$ 。

▷ 解题流程 求直线 AB 解析式 → 求 C 坐标 → 用坐标面积公式 $S_{\triangle ABD} = 2$ 求 n → 求 BD 长, 判断 $\angle BDP = \angle DBO = 45^\circ \rightarrow DP \parallel x$ 轴, 求 P 坐标

第一步 求直线 AB 解析式和点 D 坐标。

。思考引导

1. 已知 $A(-1, 1)$ 、 $B(2, 0)$ ，用待定系数法。

2. 面积公式用坐标三角形

面积： $S = \frac{1}{2}|x_A(y_B - y_D) + x_B(y_D - y_A) + x_D(y_A - y_B)|$ 。

□ 规范讲解

$$1. k = \frac{0-1}{2-(-1)} = -\frac{1}{3},$$

$$y = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$$

2. $C(0, \frac{2}{3})$, $D(0, n)$ 在 C 上方

$$3. S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}|(-1)(0 - n) + 2(n - 1)| = \frac{1}{2}|3n - 2| = 2$$

$$4. n = 2(n > 2/3), D(0, 2)$$

第二步 求 P 坐标。

。思考引导

1. $BP = BD$ 且 $BP \perp BD \rightarrow \triangle BDP$ 等腰直角， $\angle DBP = 90^\circ$ 。

2. $\angle BDP = 45^\circ$ 。观察 $\angle DBO$ 也是多少度？

□ 规范讲解

$$1. BD = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$$

2. $\triangle DBO$ 中 $DO = 2, BO = 2 \rightarrow$ 等腰直角 $\rightarrow \angle DBO = 45^\circ$

3. $\angle BDP = 45^\circ = \angle DBO \rightarrow DP \parallel x$ 轴

4. $D(0, 2)$, $DP \parallel x$ 轴, P 的 y 坐标为 2

5. 等腰直角 $\triangle BDP$ 中 $BP = BD = 2\sqrt{2}$ (腰), $DP = 4$ (斜边)

$$6. P(4, 2)$$

后两问如何承接

• P 也可以在 D 的另一侧： $P(-4, 2)$ 。

✓ 答案

(1) $D(0, 2)$, $P(4, 2)$ (或 $P(-4, 2)$)

◇ 方法提醒

- 条件构造型三垂直：先用条件确定已知点，再构造等腰直角第三顶点。
- 发现 $\angle BDP = \angle DBO \rightarrow DP \parallel x$ 轴是关键几何直觉。

例题 3 一手拉手：两正方形旋转 90° 证垂直

题目

以 $\triangle ABC$ 的边 AC 、 AB 向外作正方形 $ABEF$ 和 $ACNM$ ，联结 BM 、 CF 。

- (1) 证明 $BM = CF$ ， $BM \perp CF$ ；
- (2) 若 $AB = 3$ ， $AC = 2$ ， $BC = 4$ ，求 FM 。

▷ 关键想法 手拉手模型的核心：两个正方形共顶点 A ，各贡献一个 90° 角，所以 $\angle FAC = \angle BAC + 90^\circ = \angle BAM$ 。
证垂直的关键：由全等得 $\angle ABM = \angle AFC$ 。设 $BM \cap CF = O$ ，利用 $\angle AOB + \angle AOF = 180^\circ$ 和 $\angle OBA = \angle OFA$ ，推出 AO 平分 $\angle BAF = 90^\circ$ ，从而 $\angle AOB = 90^\circ$ 。

第 (2) 问坐标法：设 A 在原点， AB 沿 x 轴。确定正方形方向后用向量旋转求 F 、 M 坐标，距离公式求 FM 。

(1) 证全等 证明 $\triangle FAC \cong \triangle BAM$ 。

◦ 思考引导

- 1. 正方形给出哪些等量？哪些 90° 角？
- 2. 把 90° 分配到 $\angle FAC$ 和 $\angle BAM$ 里使它们相等。

□ 规范讲解

- 1. $AB = AF$ (正方形 $ABEF$),
 $AC = AM$ (正方形 $ACNM$)
- 2. $\angle FAC = \angle FAB + \angle BAC = 90^\circ + \angle BAC$
- 3. $\angle BAM = \angle BAC + \angle CAM = \angle BAC + 90^\circ$
- 4. $\therefore \angle FAC = \angle BAM$
- 5. $\therefore \triangle FAC \cong \triangle BAM$ (SAS),
 $BM = CF$

(1) 证垂直 证明 $BM \perp CF$ 。

◦ 思考引导

- 1. 设 $BM \cap CF = O$ 。全等给了 $\angle ABM = \angle AFC$ 。
- 2. $\angle AOB + \angle AOF = 180^\circ$ (邻补角)， $\angle OBA = \angle OFA$ (全等)。

□ 规范讲解

- 1. 设 $BM \cap CF = O$ 。 $\angle OBA = \angle OFA$ 。
- 2. 由 $\triangle AOB$ 和 $\triangle AOF$ 角度关系， $\angle OAB = \angle OAF = 45^\circ$
- 3. $\angle AOB = 180^\circ - 45^\circ - 45^\circ = 90^\circ$
- 4. $\therefore BM \perp CF$

(2) 求 FM $AB = 3$ ， $AC = 2$ ， $BC = 4$ ，求 FM 。

。思考引导

1. 纯几何计算量大，用坐标法。
2. 设 A 在原点， AB 沿 x 轴正方向。

□ 规范讲解

1. $A(0,0), B(3,0)$ 。由 $AC = 2, BC = 4$ 得 $C(-1/2, \sqrt{15}/2)$ 。
2. 正方形 $ABEF$ 向外(远离 C): $F(0, -3)$ 。
3. 正方形 $ACNM$ 向外(远离 B): $M(-\sqrt{15}/2, -1/2)$ 。
4. $FM = \sqrt{(\sqrt{15}/2)^2 + (5/2)^2} = \sqrt{15/4 + 25/4} = \sqrt{10}$

✓ 答案

- (1) (1) $BM = CF, BM \perp CF$
- (2) (2) $FM = \sqrt{10}$

◇ 方法提醒

- 手拉手：共顶点 A 的两个正方形 $\rightarrow$ SAS 全等 + 旋转 90° 证垂直。
- 求长度：坐标法（建系 + 向量旋转 + 距离公式）比纯几何更直接。

例题 4-6 — 旋转 90° 综合应用

▷ 关键想法 旋转拼接线段（例题 4）：将 $\triangle OBE$ 绕 O 旋转 90° 使 $B \rightarrow C$ ，得到 $\triangle OCE'$ 。 $\angle EOF = 45^\circ$ 结合 $\angle EOE' = 90^\circ$ 推出 $\triangle EOF \cong \triangle E'OF$ ， $EF = E'F$ 。 $BE + BF + EF = CE' + BF + E'F = BC = AB$ 。

旋转拼线段求角（例题 5）：将 $\triangle APC$ 绕 C 旋转 90° 使 $A \rightarrow B$ ， $P \rightarrow P'$ 。 $BP^2 + PP'^2 = 1 + 8 = 9 = BP'^2$ ， $\angle BPP' = 90^\circ$ 。 $\angle BPC = 90^\circ + 45^\circ = 135^\circ$ 。

正方形内坐标法（例题 6）：建系后求 E, O 坐标，用坐标面积公式 $S = \frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$ ， $\sqrt{34}$ 在公式中消去得 2.5。

✓ 三题答案

- (1) 例题 4: $BE + BF + EF = a$,
 $BF^2 + BE^2 = EF^2$
- (2) 例题 5: $\angle BPC = 135^\circ$
- (3) 例题 6: $S_{\triangle OBE} = 2.5$

◇ 方法提醒

- 旋转核心思路：分散线段 $\rightarrow$ 旋转拼成直角三角形 $\rightarrow$ 勾股定理。
- 面积问题优先考虑坐标法，根式经常消去。

例题 7-11 — 存在性问题

▷ 关键想法 等腰三角形存在性： P 在某条线上， $\triangle ABP$ 等腰。分三类：

- (1) $PA = PB$ ： P 在 AB 的垂直平分线上
- (2) $PA = AB$ ：以 A 为圆心、 AB 为半径的圆与轨迹的交点
- (3) $PB = AB$ ：以 B 为圆心、 AB 为半径的圆与轨迹的交点

直角三角形存在性：直角可以在 A 、 B 、 P 三个位置，用向量点积 $= 0$ 判断。

✓ 5 道存在性题一览

- (1) 例题 7: x 轴上 $\triangle PCB$ 等腰 (4 解)
- (2) 例题 8: y 轴上 $\triangle ABP$ 直角 (4 解)
- (3) 例题 9: y 轴上指定 $\angle P = 90^\circ$ (2 解)
- (4) 例题 10: x 轴上 $\triangle OEP$ 等腰 (3 解)
- (5) 例题 11: $x = 1$ 上 $\triangle ABP$ 等腰 (5 解)

◇ 解题要点

- 先确定已知点坐标，再设 P 的参数坐标。
- 分清等腰和直角的分类框架。
- 每种情况列方程，解完检查退化（三点共线）。
- 向量点积 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$ 是判断直角最快方法。